

# Ashish Rana

M.Sc. Data Science, über 4 Jahre Erfahrung in Data Science und Forschung

[linkedin.com/in/ashishrana160796](https://www.linkedin.com/in/ashishrana160796) [github.com/ashishrana160796](https://github.com/ashishrana160796) [github.com/arana-initiatives](https://github.com/arana-initiatives)

+4917625940838 [prod.ashish.rana@gmail.com](mailto:prod.ashish.rana@gmail.com)

Wohnung 402, Marianne-Cohn-Straße 8a, 68167 Mannheim, Deutschland

[scholar.google.com/citations?user=5XxfLIIAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=5XxfLIIAAAAJ)

## AUSBILDUNG

**Note: 2,4 (Gut)** *M.Sc., Data Science, University of Mannheim, Deutschland (2021–2023), Gut nach deutscher Notenskala,  $\cong$  USA 3,1*

**CGPA: 9,51/10,00** *BE, Comp. Eng., Thapar Institute of Engineering and Technology, Indien (2015–2019),  $\cong$  DE 1,3 und USA 3,8*

**Prozent: 91%** *12. Klasse, Army Public School, Meerut Cantt., Uttar Pradesh, Indien (2013–2014)*

**GPA: 9,8/10,0** *10. Klasse, Army Public School, Jalandhar Cantt., Punjab, Indien (2011–2012)*

## BERUFSERFAHRUNG

**März 2026  
Juni 2025** **Research Engineer, NEC Laboratories Europe (NLE), Heidelberg, Vollzeit**

- Forschung zu Langzeitgedächtnis in agentischen LLMs und kausalen Erklärungen durch Prototypen und Mechanismen.
- Entwicklung skalierbarer Echtzeit-LLM-Systeme für die Bearbeitung von Notrufen mit FastAPI und CI/CD.

[Langzeitgedächtnis](#) [Kausale Prototypen](#) [Systemdesign und Software-Releases](#) [Betreuung von Abschlussarbeiten und Führung](#)

**Mai 2025  
Januar 2024** **Research Associate, NEC Laboratories Europe (NLE), Heidelberg, Vollzeit**

- Entwicklung interpretierbarer Deep-Learning-Varianten des Classification-by-Components-Ansatzes auf dem Stand der Technik.
- Entwicklung einer interpretierbaren Webanwendung für Gesundheitsassistenten mit GLVQ- und GTLVQ-Ansätzen.

[Prototypenbasiertes Lernen](#) [Prototypenentwicklung](#) [Softwareentwicklung](#)

**September 2023  
April 2023** **Werkstudent, Institute for Enterprise Systems, Mannheim, Teilzeit**

- Entwicklung von Datenvorverarbeitung und Codeoptimierungen für die BERT-Systempipeline.
- Entwicklung neuartiger Architekturverbesserungen für Smart-Meter-Zeitreihendaten.

[Zeitreihendaten](#) [Transformer](#) [Datenverarbeitung](#)

**Dezember 2023  
April 2023** **Werkstudent, trinamiX GmbH, Ludwigshafen, Teilzeit**

- Entwicklung von Datenverarbeitung und Codeoptimierungen für eine CNN-basierte Deep-Learning-Pipeline.
- Benchmarking der Transfer-Learning-Performance von EfficientNet mit biometrischen Daten dynamischer Eingabegröße.

[PyTorch](#) [Hydra](#) [MLflow](#)

**Februar 2023  
September 2022** **Werkstudent, FARO Technologies, Korntal-Münchingen, Teilzeit**

- Durchführung großskaliger, hochauflösender Punktwolkensegmentierung ( $10^7$  Punkte) mit RandLA-Net.
- Feinabstimmung von RandLA-Net auf synthetisch erzeugten Daten und Benchmarking der Verbesserungen.

[PyTorch](#) [Open3D-ML](#) [Erzeugung synthetischer Daten](#)

**August 2022  
Juni 2022** **Data-Science-Praktikant, ZEW, Mannheim, Vollzeit**

- Entwicklung von Web-Scrapern für mehrsprachige Daten und von Übersetzungs-Wrappern zur Synchronisierung von Datensätzen.
- Statistische Analyse von Fußballkompetenzen mit Difference-in-Differences-Modellen.

[Selenium](#) [Beautiful Soup](#) [HuggingFace](#) [PyTorch](#)

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| September 2021<br>August 2019 | <b>Data Engineering Specialist, GE Healthcare, Bengaluru, Vollzeit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entwicklung eines POC zur prädiktiven Ausreißererkennung für MRT-Modalitäten aus mehreren Sensordatenquellen.</li> <li>Entwicklung von Kennzahlen zur Maschinenauslastung, um die zusätzliche Belastung von Gesundheitssystemen durch COVID-19-Patienten zu messen.</li> <li>Entwicklung und Bereitstellung von Ingestionsprozeduren im Terabyte-Maßstab mit <i>PL/pgSQL</i> auf AWS Redshift.</li> </ul> <div>Python R PL/pgSQL AWS Redshift</div> |
| Juni 2019<br>Januar 2019      | <b>Data-Engineering-Praktikant, American Express, Bengaluru, Vollzeit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entwicklung Prometheus- und Grafana-basierter Monitoring- und Alerting-Werkzeuge für Couchbase-DB-VMs.</li> <li>Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung paralleler VM-Patching-Skripte zur vierfachen Reduzierung der Ausfallzeit.</li> </ul> <div>Couchbase Python Grafana Prometheus</div>                                                                                                                                                  |
| Juli 2018<br>Juni 2018        | <b>Software-Engineering-Praktikant, GE Digital, Bengaluru, Vollzeit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ergänzung eines SAML-Re-Authentifizierungsmoduls und Migration der Enovia-PLM-Codebasis auf eine REST-Architektur.</li> <li>Durchführung einer Fallstudie zu Open-Source-Werkzeugen für statische Analyse auf der Enovia-Java-Codebasis.</li> </ul> <div>REST Java SAML</div>                                                                                                                                                                      |

## AUSGEWÄHLTE FORSCHUNGSARBEITEN

Rana, A., Hung, C.C., Sun, Q., Kunkel, J.M. and Lawrence, C., 2026. Oblivion: Self-Adaptive Agentic Memory Control through Decay-Driven Activation. arXiv preprint arXiv:2604.00131. *Preprint auf arXiv verfügbar, ACL ARR Einreichung Mai 2026*

[arxiv.org/abs/2604.00131](https://arxiv.org/abs/2604.00131) [nec-research.github.io/oblivion/](https://nec-research.github.io/oblivion/)

Entwicklung eines kognitiv inspirierten Frameworks zur Gedächtnissteuerung, das Vergessen als zerfallsbedingte Verringerung der Zugänglichkeit und nicht als explizites Löschen auffasst.

Agentisches Gedächtnis Langzeitgedächtnis Gedächtnisverwaltung

Rana, A., Shaker, A., Saralajew, S., Suzuki, T., Yasuda, K., Kato, S., Wada, T., Fujikawa, T. and Kikutsuji, T. (2025) 'Prototype-Based Learning for Healthcare: A Demonstration of Interpretable AI', in Proceedings of the Demo Track of the IEEE International Conference on Data Mining Workshops 2025 (ICDMW 2025). *Best Demo Paper Award, ICDM Demo Track 2025*

[10.1109/ICDMW69685.2025.00323](https://doi.org/10.1109/ICDMW69685.2025.00323) [arxiv.org/abs/2601.02106](https://arxiv.org/abs/2601.02106)

Entwicklung eines Systems auf dem Stand der Technik für interpretierbare Krankheitsrisikoprognosen und Erklärungen; zusätzlich Einsatz prototypenspezifischer Autoencoder zur Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Merkmalen für Interventionskorrekturen.

Prototypenbasiertes Lernen Interventionen und Empfehlungen

Saralajew, S., Rana, A., Villmann, T. and Shaker, A. (2025) 'A Robust Prototype-Based Network with Interpretable RBF Classifier Foundations', in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 39, No. 19, pp. 20273-20282. *AAAI 2025*

[github.com/nec-research/enlaight](https://github.com/nec-research/enlaight) [github.com/si-cim/cbc-aaai-2025](https://github.com/si-cim/cbc-aaai-2025) [arxiv.org/abs/2412.15499](https://arxiv.org/abs/2412.15499)

Entwicklung tiefer Classification-by-Components-Architekturen, Durchführung umfassender Interpretierbarkeitsanalysen und Entwicklung von Software-Toolkits zur Reproduzierbarkeit.

Classification-by-Components Prototypenbasiertes Lernen Interpretierbarkeits-Benchmark auf dem Stand der Technik

Rana, A., Oesterle, M. and Brinkmann, J. (2024) 'GOV-REK: Governed Reward Engineering Kernels for Designing Robust Multi-Agent Reinforcement Learning Systems', in Proceedings of the 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS '24). Richland, SC: International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, pp. 2429-2431. *Extended Abstract, AAMAS 2024*

[github.com/arana-initiatives/gov-rek-marls](https://github.com/arana-initiatives/gov-rek-marls) [arxiv.org/abs/2404.01131](https://arxiv.org/abs/2404.01131)

Verwendung von Priors für Belohnungsverteilungen und des Hyperband-Algorithmus, um Belohnungen für Agenten in dünn belohnten Multi-Agenten-Systemen (MAS) effizient und automatisiert zu entwickeln und schnelleres Lernen zu ermöglichen.

Zentralisiertes und dezentrales MAS-Training Gaußsche Kernelverteilungen Training und Hyperparameteroptimierung

Rana, A., Golchha, P., Juntunen, R., Coajă, A., Elzamarany, A., Hung, C.C. and Ponzetto, S.P. (2022) 'LeviRANK: Limited query expansion with voting integration for document retrieval and ranking: notebook for the touché lab on argument retrieval at CLEF 2022', in CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3180, pp. 3074-3089. RWTH Aachen. *Touché IR Workshop, CLEF 2022*

[github.com/softgitron/LeviRank](https://github.com/softgitron/LeviRank) <https://ceur-ws.org/Vol-3180/paper-259.pdf>

Entwicklung eines neuartigen, zur Abfragerrelevanz proportionalen Retrieval-Ansatzes und Implementierung des Designmusters "Expando-Mono-Duo" mit T5-Modellen.

Rana, A., Khanna, D., Ghosal, T., Singh, M., Singh, H. and Rana, P.S. (2022) 'RerrFact: Reduced Evidence Retrieval Representations for Scientific Claim Verification', in Proceedings of the Scientific Document Understanding Workshop at AAAI 2022. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3164. *SDU Workshop, AAAI 2022*

[github.com/RerrFact](https://github.com/RerrFact) [arxiv.org/abs/2202.02646](https://arxiv.org/abs/2202.02646)

Neugestaltung mehrstufiger Information-Retrieval- und Klassifikationsmodule mit lose gekoppeltem Modelltraining über verschiedene Stufen hinweg, um maximalen Präzisionsdurchsatz zu erreichen.

Überprüfung wissenschaftlicher Behauptungen Modulares Pipeline-Design Transformer-Sprachmodelle

Rana, A., Singh, H., Mavuduru, R., Pattanaik, S. and Rana, P.S., 2022. Quantifying prognosis severity of COVID-19 patients from deep learning based analysis of CT chest images. *Multimedia Tools and Applications*, 81(13), pp.18129-18153. *MTAP Journal 2022*

[doi.org/10.1007/s11042-022-12214-6](https://doi.org/10.1007/s11042-022-12214-6)

Entwicklung einer Single-Shot-Detector-(SSD)-Pipeline zur besseren Prognose des COVID-19-Schweregrads anhand eines Datensatzes von CT-Schichtbildern. (DOI: 10.1007/S11042-022-12214-6)

Single Shot Detector (SSD) Bildähnlichkeitsnetze Mehrklassenklassifikation

Rana, A. and Malhi, A. (2021) 'Building safer autonomous agents by leveraging risky driving behavior knowledge', in 2021 International Conference on Communications, Computing, Cybersecurity, and Informatics (CCCI). IEEE, pp. 1-6. *Informatics Best Paper Award, CCCI 2021*

<https://ieeexplore.ieee.org/document/9583209>

Verbesserung und kausale Bewertung der Agentenleistung durch Nutzung von Informationen über Kollisionsszenarien in einem kausalen Versuchsdesign (DOI: 10.1109/CCCI52664.2021.9583209).

Modellfreies Deep Reinforcement Learning Stochastische Regelung Kausales Versuchsdesign

## AUSGEWÄHLTE PROJEKTERFOLGE

**liveProject: Reinforcement Learning for Self-driving Vehicles**

VERFÜGBAR AUF LIVEPROJECT.MANNING.COM

[github.com/ashishrana160796/prototyping-self-driving-agents](https://github.com/ashishrana160796/prototyping-self-driving-agents)

Entwicklung eines praxisorientierten Projekts für Manning Publications zur prototypischen Entwicklung von Agenten sowie Beiträge zum Open-Source-Paket *highway-env*.

Stochastische Regelung Policy-Gradient-Methoden Actor-Critic-Methoden

**Automating Couchbase Monitoring Integrations with Prometheus & Grafana**

*Couchbase Connect.ONLINE 2020*

[github.com/ashishrana160796/cautious-integration-analysis](https://github.com/ashishrana160796/cautious-integration-analysis) [youtu.be/T3wVPRBY8H8?si=g20hHKjgJMM5u8Bn](https://youtu.be/T3wVPRBY8H8?si=g20hHKjgJMM5u8Bn)

Präsentation eines orchestrierten Multi-Tool-Setups mit Prometheus, Couchbase-Exporter und Grafana für das Couchbase-Monitoring mit REST-HTTP-Servern. Zusätzlich wurden die Architekturen hochverfügbar gestaltet und prädiktive Warnungen zur Verringerung von Anwendungsausfällen erzeugt.

REST Couchbase Prognosen und Ausreißererkennung

## REFERENZEN

Dr. Ammar Shaker, *Senior Research Scientist*, NLE

[Ammar.Shaker@neclab.eu](mailto:Ammar.Shaker@neclab.eu)

Dr. Dr. Sascha Saralajew, *Senior Research Scientist*, NLE

[Sascha.Saralajew@neclab.eu](mailto:Sascha.Saralajew@neclab.eu)

## SPRACHEN

Englisch (C1)

Deutsch (B1)

## INTERESSEN

- > Zuverlässige agentische LLMs
- > Interpretierbarkeit von KI
- > Multimodales Repräsentationslernen